எடுத்துக்காட்டு 3.58 $a_{ij} = i^2 j^2$ என்ற அமைப்பைக் கொண்ட 3×3 வரிசையுடைய அணியைக் காண்க.

தீர்வு 3×3 வரிசையுடைய அணியின் பொது வடிவம் $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ $a_{ij} = i^2 j^2$

$a_{11} = 1^2 \times 1^2 = 1 \times 1 = 1$; $a_{12} = 1^2 \times 2^2 = 1 \times 4 = 4$; $a_{13} = 1^2 \times 3^2 = 1 \times 9 = 9$;

$a_{21} = 2^2 \times 1^2 = 4 \times 1 = 4$; $a_{22} = 2^2 \times 2^2 = 4 \times 4 = 16$; $a_{23} = 2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$

$a_{31} = 3^2 \times 1^2 = 9 \times 1 = 9$; $a_{32} = 3^2 \times 2^2 = 9 \times 4 = 36$; $a_{33} = 3^2 \times 3^2 = 9 \times 9 = 81$

எனவே, தேவையான அணி $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 4 & 16 & 36 \\ 9 & 36 & 81 \end{pmatrix}$

எடுத்துக்காட்டு 3.59 $\begin{pmatrix} a-b & 2a+c \\ 2a-b & 3c+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ என்ற அணி சமன்பாட்டிலிருந்து $a,\ b,\ c,\ d$ மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு கொடுக்கப்பட்ட அணிகள் சமம். எனவே ஒத்த உறுப்புகள் சமம்.

ஆகையால்,
$$a - b = 1 \quad \ldots(1)$$
$$2a + c = 5 \quad \ldots(2)$$
$$2a - b = 0 \quad \ldots(3)$$
$$3c + d = 2 \quad \ldots(4)$$

(3) -லிருந்து நாம் பெறுவது $2a - b = 0$

$$2a = b \quad \ldots(5)$$

$2a = b$ என்பதை (1) –யில் பிரதியிட, $a - 2a = 1 \Rightarrow a = -1$

$a = -1$ என்பதை (5) –யில் பிரதியிட, $2(-1) = b \Rightarrow b = -2$

$a = -1$ என்பதை (2) –யில் பிரதியிட, $2(-1) + c = 5 \Rightarrow c = 7$

$c = 7$ என்பதை (4) –யில் பிரதியிட, $3(7) + d = 2 \Rightarrow d = -19$

எனவே, $a = -1, b = -2, c = 7, d = -19$



பயிற்சி 3.17

1. $A = \begin{pmatrix} 8 & 9 & 4 & 3 \\ -1 & \sqrt{7} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 5 \\ 1 & 4 & 3 & 0 \\ 6 & 8 & -11 & 1 \end{pmatrix}$ என்ற அணியில் (i) உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

(ii) அணியின் வரிசையைக் காண்க.

(iii) $a_{22}, a_{23}, a_{24}, a_{34}, a_{43}, a_{44}$ ஆகிய உறுப்புகளை எழுதுக.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 146 12/27/2024 4:36:36 PM